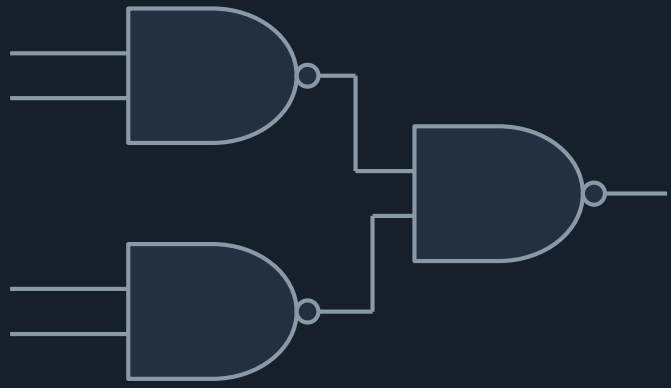
DISEÑO DE CIRCUITOS · UNIDAD 1 · SEMANA 3 · SESIÓN 2

Indiferentes y NAND/NOR

Minimizar con condiciones indiferentes e implementar con una sola familia de compuertas



Ing. Luis Darío Sinche Cueva, Mg. · Carrera de Computación · UNL

Objetivo de la sesión



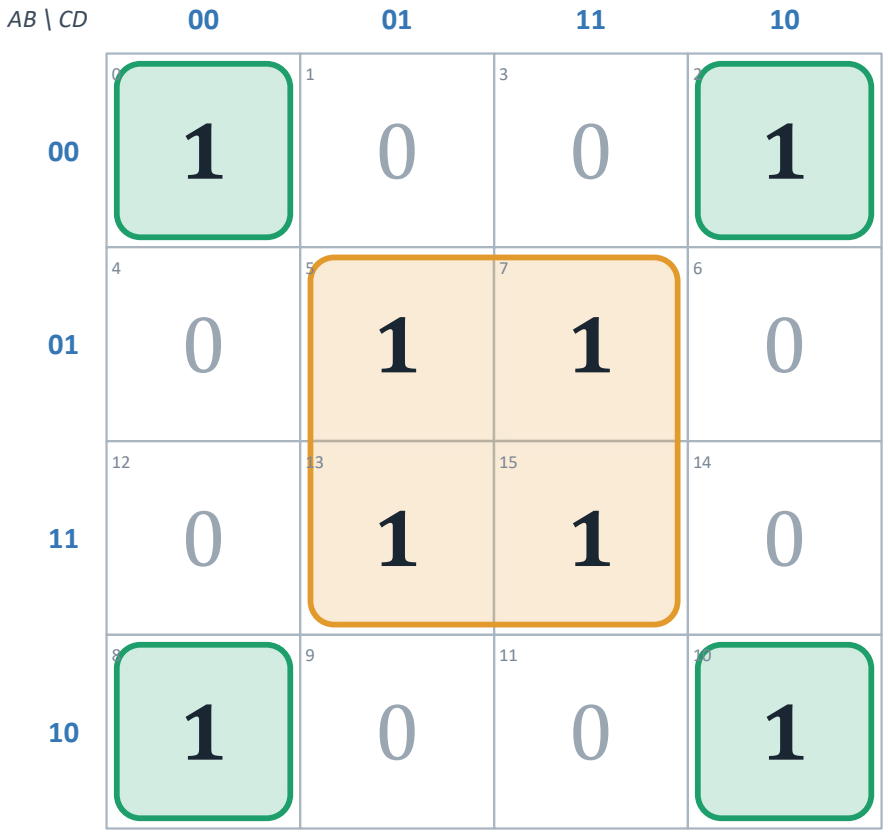
Minimizar una función de 4 variables con condiciones indiferentes e implementarla solo con compuertas NAND, cuantificando el ahorro en compuertas y circuitos integrados.

Resultado de aprendizaje R1 · Unidad 1

Agenda

5 min	Recuperación: el ticket del lunes
20 min	Condiciones indiferentes
15 min	Universalidad NAND y NOR
20 min	Lanzamiento del proyecto integrador

El ticket del lunes, resuelto



B'D'
las 4 esquinas

BD
el bloque central

F = B'D' + BD

¿Qué compuerta de la semana 1 es esta?

Combinaciones que nunca ocurren

Un dígito BCD usa 4 bits, pero solo 10 de las 16 combinaciones.

0	1	2	3	4	5	6	7
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
8	9	X	X	X	X	X	X
1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

¿Qué debe hacer el circuito con 1010 a 1111? Lo que más nos convenga.

Cómo usar las X en el mapa



Como 1

Si agranda un grupo, se incluye: el término queda más corto.



Como 0

Si no ayuda, se ignora. Ninguna X está obligada a quedar cubierta.



Nunca sola

Un grupo formado solo por X agrega un término inútil.

Notación: $F = \Sigma m(\text{minitérminos}) + d(\text{indiferentes})$

Ejemplo guiado: dígito BCD ≥ 5

$$F = \Sigma m(5, 6, 7, 8, 9) + d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

Sin usar las X

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

AB'C' + A'BD + A'BC

9 literales

Con las X

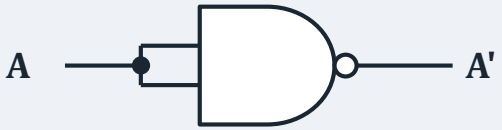
AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

A + BD + BC

5 literales

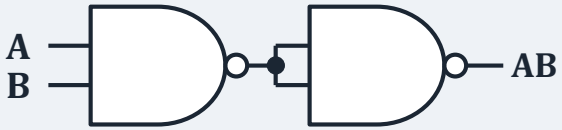
Con NAND se construye todo

NOT con NAND



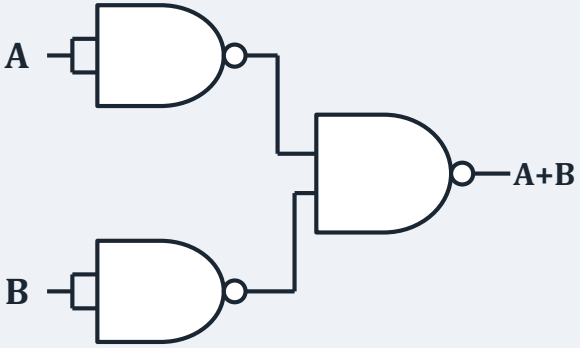
$(A \cdot A)' = A'$

AND con NAND



$((AB)')' = AB$

OR con NAND



$(A' \cdot B')' = A + B$

Si NOT, AND y OR se construyen con NAND, cualquier función también.

NOR es el caso dual

Función	Solo NAND	Solo NOR
NOT	$(A \cdot A)'$	$(A + A)'$
AND	$((AB)')'$	$(A' + B')'$
OR	$(A' \cdot B')'$	$((A + B)')'$

SOP mínima
→ **NAND-NAND**

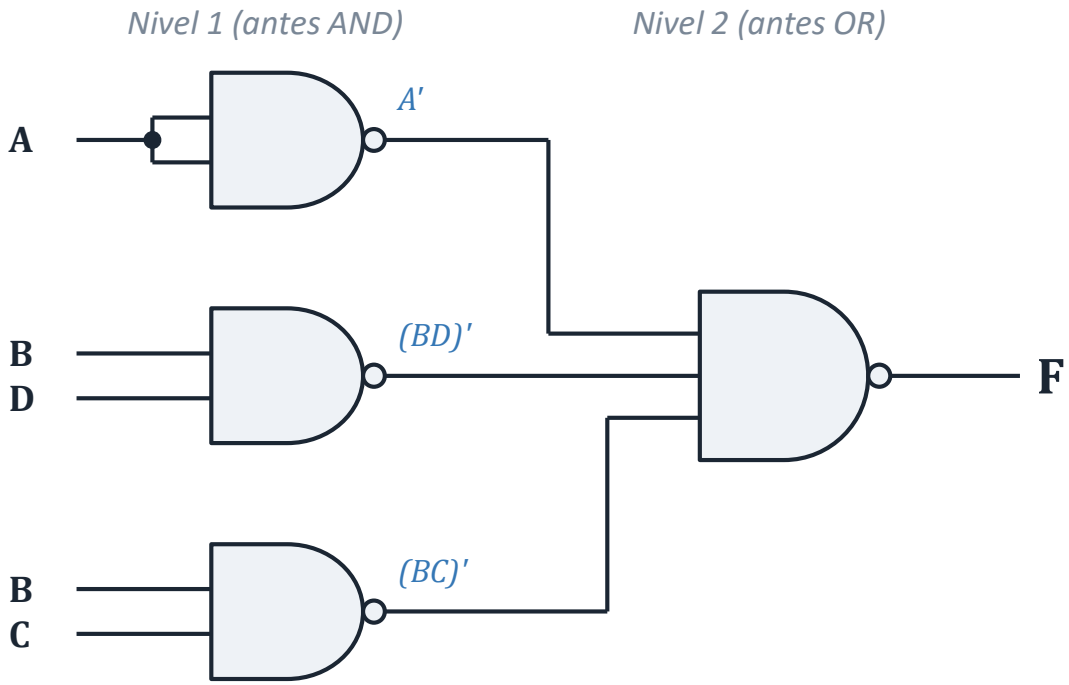
POS mínima
→ **NOR-NOR**

La forma mínima elegida decide la familia que conviene.

De SOP a NAND-NAND en cuatro pasos

1	$F = A + BD + BC$	SOP mínima del ejemplo
2	$F = ((A + BD + BC)')'$	Doble negación: no cambia nada
3	$F = (A' \cdot (BD)' \cdot (BC)')'$	De Morgan sobre la negación interna
4	$F = NAND(\ A', NAND(B,D), NAND(B,C)\ )$	Cada paréntesis es una NAND

El circuito con una sola familia



Literal solo
entra complementado: NAND usada como inversor

Dos niveles
el retardo es el mismo que el de AND-OR

Una familia
toda la red sale de chips 7400 y 7410

¿Cuántos circuitos integrados cuesta?

3 CI

Sin usar las X

7404 + 7411 + 7432

2 CI

Con X, AND-OR

7408 + 7432

2 CI

Con X, solo NAND

7400 + 7410



El ahorro vino de las X; la NAND no agrega chips y deja una sola familia en el inventario.

Piensa, pareja, comparte



Piensa
1 min · individual



Pareja
2 min · con su compañero



Comparte
2 min · al curso

1. ¿Por qué A entra complementada en el circuito NAND-NAND, y B, C y D no?

2. Convierta F = A'C' + BC (taller T2) a NAND-NAND. ¿Cuántos chips 7400 necesita?

Proyecto integrador: un sistema, tres versiones

1

Semana 6 · Unidad 1

Bloque combinacional

Tabla de verdad, expresión mínima y esquema simulado en Logisim-evolution.

2

Semana 11 · Unidad 2

Se agrega la memoria

Diagrama de estados, flip-flops y esquema completo simulado.

3

Semana 16 · Unidad 3

Descrito en VHDL

Simulación funcional, configuración de la Basys 3 y sustentación individual.

Al final, cada equipo contrasta su solución clásica con la moderna.

8 equipos, 4 roles rotativos, 1 Basys 3



Especificación

Traduce el enunciado a entradas, salidas y casos de prueba.



Diseño

Obtiene la tabla, la expresión mínima y el esquema.



Verificación

Simula, compara con lo predicho y reporta discrepancias.



Documentación

Redacta el informe y la declaración de uso de IA.



Basys 3 por equipo

16 interruptores

5 pulsadores

16 LED

4 dígitos de 7 segmentos

El sistema debe caber en estos recursos.

Hoy: sorteo de temas y acta de conformación. Los roles rotan en cada entrega.

Resumen

Indiferentes

Valen 1 si agrandan un grupo y 0 si no; nunca se agrupan solas.

Universalidad

NOT, AND y OR se construyen solo con NAND o solo con NOR.

Conversión

SOP → NAND-NAND y POS → NOR-NOR; el literal solo se complementa.

Costo

Se compara en literales y en chips: el mínimo algebraico no siempre es el más barato.

Para la próxima



Cuestionario de autoevaluación 03 · EVA

Lectura del apartado de mapas de Karnaugh e indiferentes (Carpinelli, 2023) y cuestionario.



Martes 27 · APE 03

Traer el diseño previo en papel: mapa resuelto y conversión a NAND de la función de la guía.



Proyecto integrador

Acta de conformación del equipo y lectura de la guía y la rúbrica en el EVA.